

Letra (b)

Letra (3)

28/01/2026

$$f(x_1, x_2) = x_1^4 + x_2^4 + x_1^2 x_2 + x_1 x_2^2 - 20 x_1^3 - 15 x_2^3$$

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

derivadas parciais

$$\textcircled{I} \quad \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1} = 4 x_1^3 + 0 + x_2 + 2 x_1 x_2 - 40 x_1$$

$$\textcircled{II} \quad \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_2} = 0 + 4 x_2^3 + x_1^2 + x_1 \cdot 2 x_2 - 0 - 30 x_2$$

$$\nabla f(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 4 x_1^3 + x_2 - 40 x_1 + 2 x_1 x_2 & 4 x_2^3 + x_1^2 - 30 x_2 + 2 x_1 x_2 \end{pmatrix}$$

substituindo

Letra (c) me pede para igualar ao 0

$$\nabla f(x_1, x_2) = 0$$

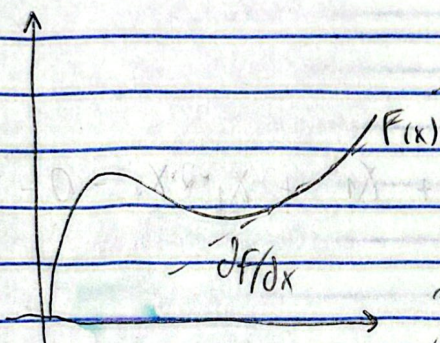
querer que (x_1, x_2) satisficam

$$\textcircled{\text{III}} \quad 4x_1^3 + x_2^3 + 2x_1x_2 - 40x_1 = 0$$

$$\textcircled{\text{IV}} \quad 4x_2^3 + x_1^3 + 2x_1x_2 - 30x_2 = 0$$

o que para que oculte a eu todo os valores de máximos, mínimos e locais?

↘ Vm no código!



$$x_1^{(k+1)} = x_1^{(k)} - \eta \textcircled{\text{III}}$$

$$x_2^{(k+1)} = x_2^{(k)} - \eta \textcircled{\text{IV}}$$

preciso de um ponto de partida (x_1^0, x_2^0)
taxa de aprendizagem η

número de passos que vai de 0, ..., K, ..., M
passos

$$\text{ou passo de } \| \nabla F(x_1^k, x_2^k) \| < \epsilon$$

→ Understanding Deep Learning

14.3

8.3